

Ринок оренди сільськогосподарської землі на Prozorro.Продажі

Описовий аналіз 23 107 аукціонів оренди, листопад 2021 — вересень 2026

Nazar Vatsyk · вересень 2026

Дані та ключові змінні

Джерело: вивантаження аукціонів оренди земель с/г призначення з Prozorro.Продажі (23 371 рядок, 57 полів), 09.11.2021 — 14.09.2026.

Після очищення — **23 107 аукціонів** у 23 областях; 94% лотів — комунальна земля, 5% — державна.

Аукціонів за роками: 2021* — 459, 2022 — 982, 2023 — 3 997, 2024 — 6 142, 2025 — 7 225, 2026* — 4 302 (* неповний рік).

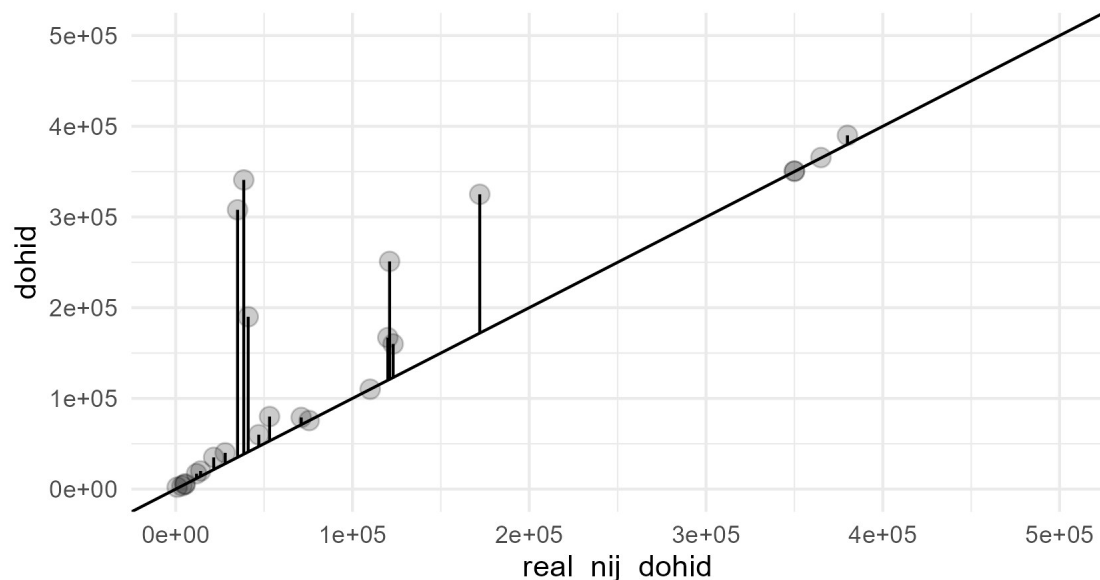
Похідні змінні

- Ціна оренди, \$/га = річна плата / площа / курс USD на дату аукціону
- Надбавка = (фінальна ціна – стартова) / стартова
- Плата/НГО, старт/НГО — частки нормативної грошової оцінки лота
- Кількість учасників: 1...15 і «15+»
- Постраждали від війни області: Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська — 5 126 лотів (22%)

Показник	Q25	Медіана	Q75	Середнє
Ціна оренди, \$/га на рік	76	154	362	276
Річна плата за лот, тис. грн	10,6	36,7	112	134
Стартова ціна, тис. грн	5,0	13,3	32,7	31,9
Площа лота, га	2,2	6,9	14,5	11,0
Кількість учасників	2	2	4	3,1
Надбавка до стартової ціни	+11%	+132%	+459%	+472%
Строк оренди, років	7	7	10	10,0
Плата / НГО	13%	28%	68%	68%
Старт / НГО	12%	12%	12%	13%

Усі розподіли скошені вправо (середнє більше за медіану), тому далі — медіани, квартилі та непараметричні тести: Крускала-Уолліса, Манна-Вітні, кореляція Спірмена.

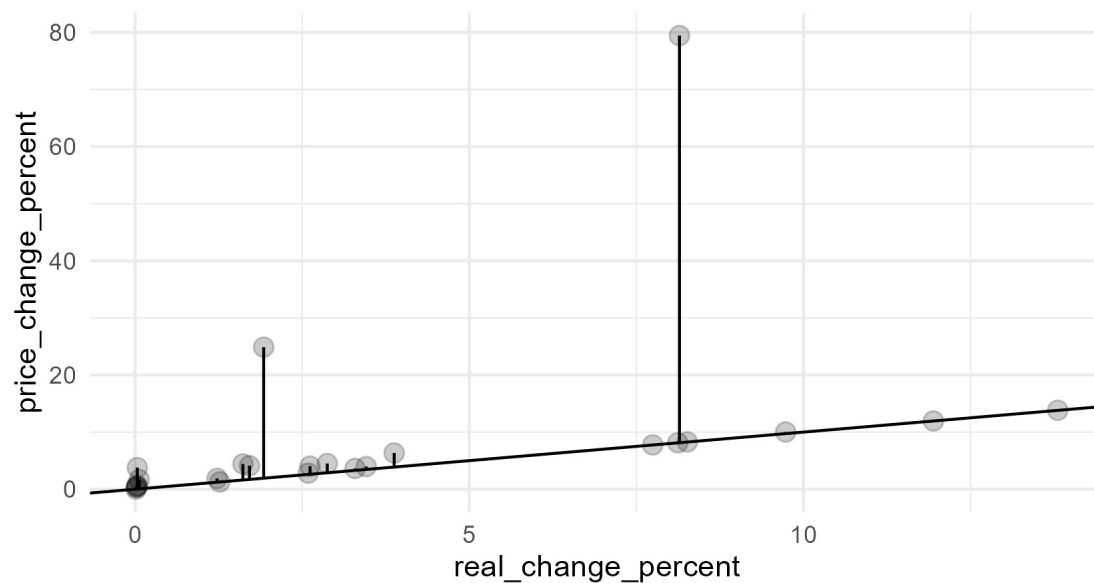
Очищення даних: 361 рядок виправлено або вилучено



Реальний (x) і записаний (y) річний дохід, грн; відрізок — різниця

Помилки (звіряння з сайтом за допомогою Claude Opus 5.5 + ручна перевірка)

- 72 — площа в полі $\neq$ площа в описі лота (0,0001 га замість 1 га давало \$850 000/га)
- 25 — дохід $\neq$ договір: переможець відмовився, договір уклали з наступним учасником
- 264 — дублікати (кадастровий номер + котре виставлення)
- строк «10 р 120 міс» розібрано як 10 років

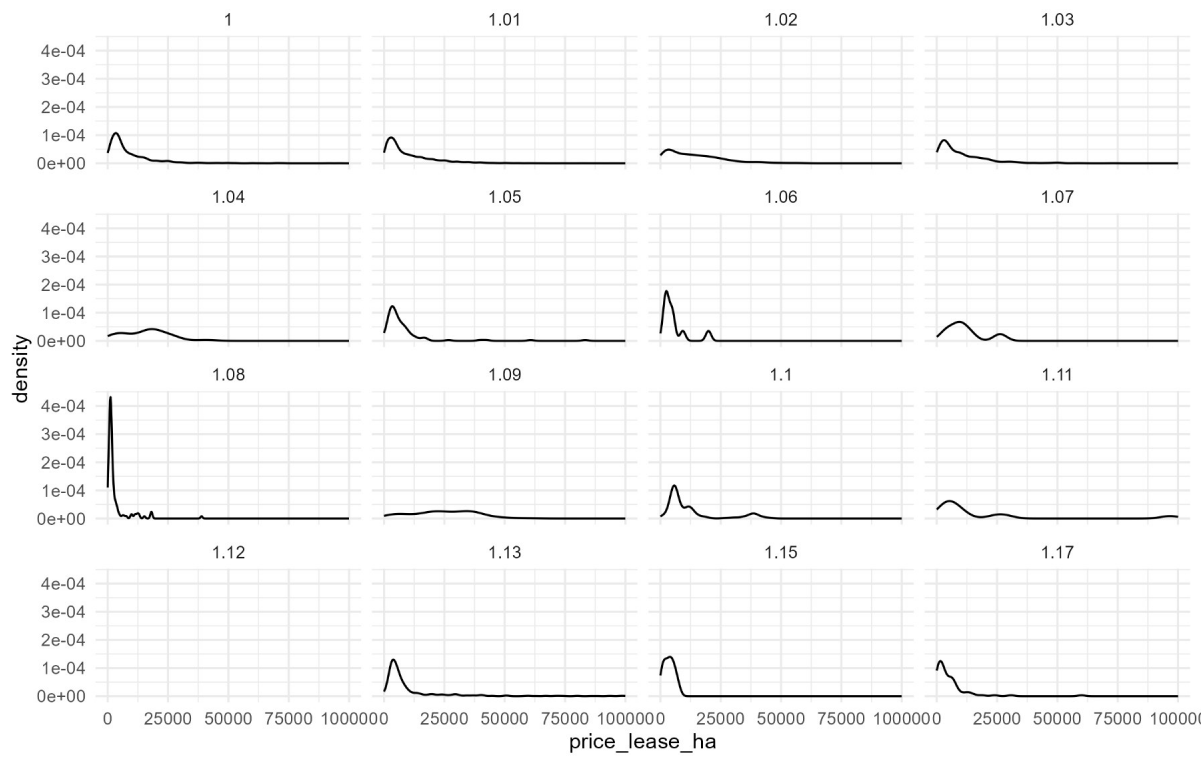


Те саме у частках від стартової ціни (надбавка)

Що видно на графіках

- У всіх 25 випадках ставка переможця вища за фактичний договір, медіанно на 30%
- У 6 випадках ставка була +30...+380%, а договір уклали майже за стартом (+2...6%) — варто перевірити на схему «завищити ставку і відмовитись»
- Без очищення t-тест не бачив різниці між короткою і довгою орендою ($p = 0,47$)

Призначення землі (КВЦПЗ): різниця значуща, але мала



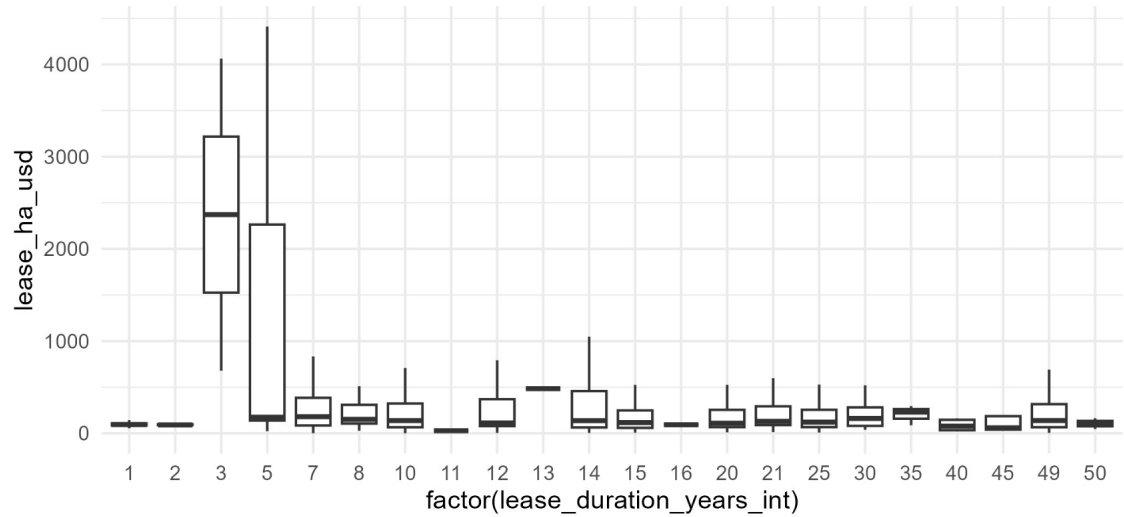
Щільність ціни за га, грн, за кодами КВЦПЗ (х до 100 000 грн). У більшості категорій — пік до 10 тис. грн/га і довгий правий хвіст; вирізняються сінокоси (1.08) і дослідні ділянки (1.09).

Код	Призначення	n	\$/га	Q25–Q75
1.09	Дослідні й навчальні	88	570	389–864
1.02	Фермерське госп.	1 122	299	105–508
1.01	Товарне с/г виробн.	18 179	154	75–361
1.03	Особисте селянське	933	154	73–370
1.1	Пропаганда досвіду	127	144	135–299
1	С/г, без уточнення	1 719	133	76–295
1.13	Інше с/г	579	128	83–261
1.05	Індив. садівництво	101	118	73–208
1.17	Землі запасу	78	70	26–160
1.08	Сінокосіння, випас	113	31	23–62

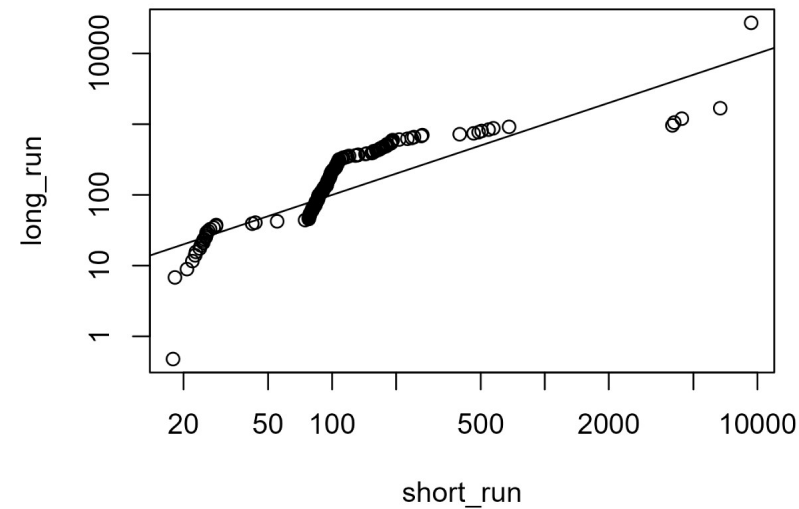
Крускал-Уолліс (10 категорій з $n \geq 30$): $H = 441$, $p < 10^{-88}$, але $\epsilon^2 = 0,019$ — категорія пояснює лише ~2% розкиду рангів ціни.

Попарні тести Вілкоксона (поправка Голма): 22% пар великих категорій не відрізняються; серед усіх 16 — 64% (через малі групи).

Строк оренди: коротка оренда дешевша, довша — не дорожча



Ціна \$/га за строком оренди, років (без викидів)

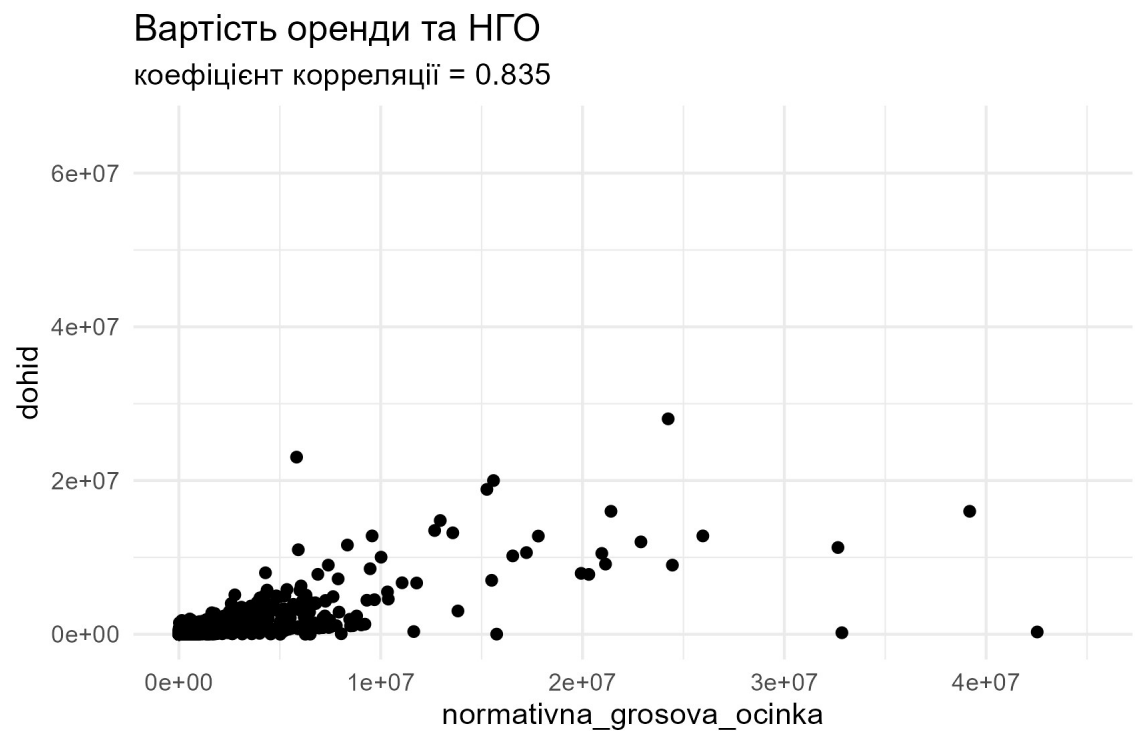


Q-Q: ≤ 5 р. (x) проти > 5 р. (y), лог. шкали; лінія $y = x$

Питання	Тест	Результат	Висновок
≤ 5 vs > 5 років, сирі дані	t-тест, однобічний	$p = 0,47$	різниці не видно: помилкові площі роздувають середні
≤ 5 vs > 5 років, очищені дані	Манн-Вітні	$\$95$ vs $\$155$, $p = 3 \cdot 10^{-9}$	коротка оренда дешевша
Строк і ціна \$/га	ρ Спірмена	$-0,09$	довший строк не робить оренду дорожчою
Розмір групи ≤ 5 років	—	170 лотів (0,7%)	висновок спирається на малу групу

59% договорів — на 7 років, 23% — на 10. Найдорожчі — семирічні (медіана \$180); договори 8–25 років — \$118–138.

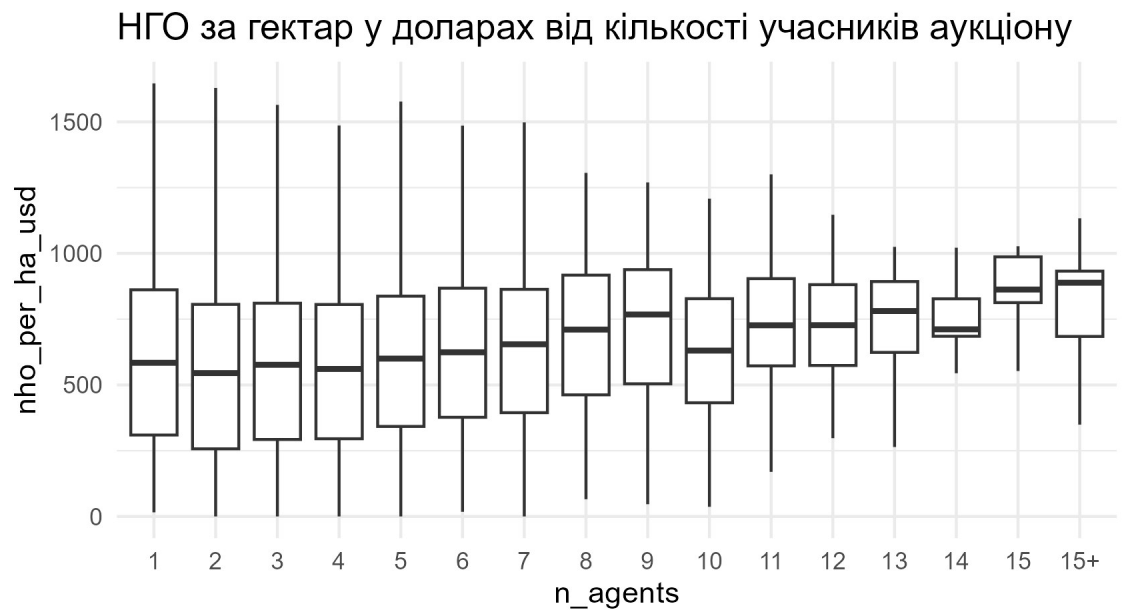
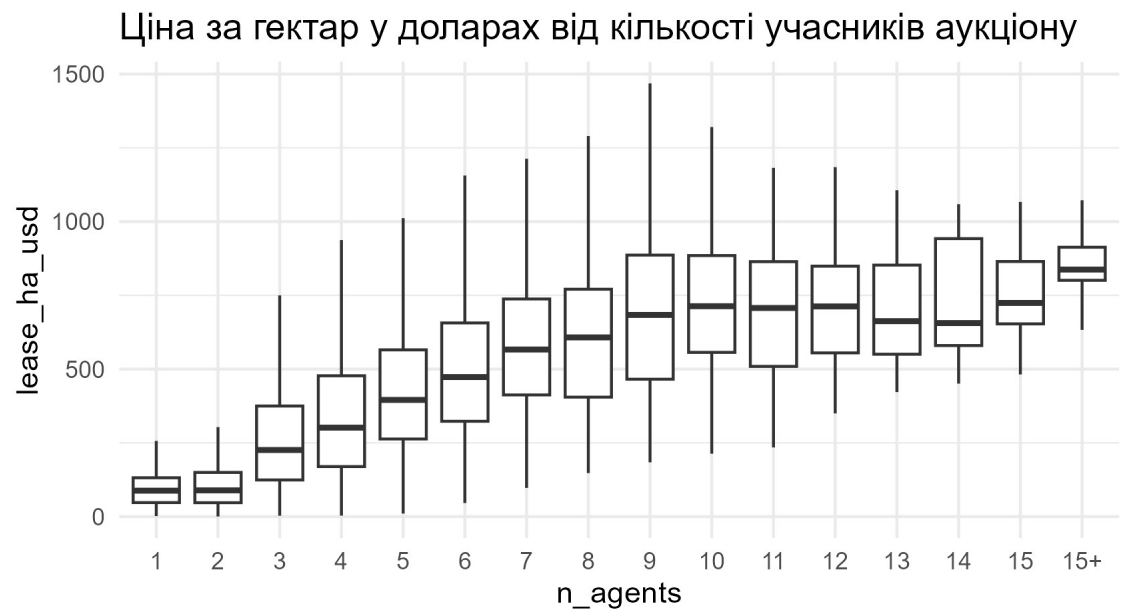
НГО задає стартову ціну, але слабо пояснює фінальну



Старт / НГО	Лотів	Частка	Сер. учасн.	Плата / НГО
< 7,5%	667	2,9%	2,9	11%
7,5–9,5%	1 344	5,8%	3,0	17%
9,5–11,5%	2 359	10,3%	3,0	18%
12%	17 631	76,6%	3,2	31%
12–30%	469	2,0%	2,8	31%
> 30%	538	2,3%	2,5	93%

- 77% лотів стартують рівно з 12% НГО; фінальна плата — медіанно 28% НГО, у 2,4 раза вище за старт
- Пірсон $r = 0,84$ між платою і НГО лота — здебільшого ефект площі: більша ділянка має і більшу НГО, і більшу плату. На гектар — лише ρ Спірмена = 0,41
- Лоти зі стартом нижче 12% НГО закінчуються нижче (11–18% НГО) за тієї ж кількості учасників — можливий ефект «якоря» стартової ціни

Кількість учасників — головний чинник ціни, а не НГО



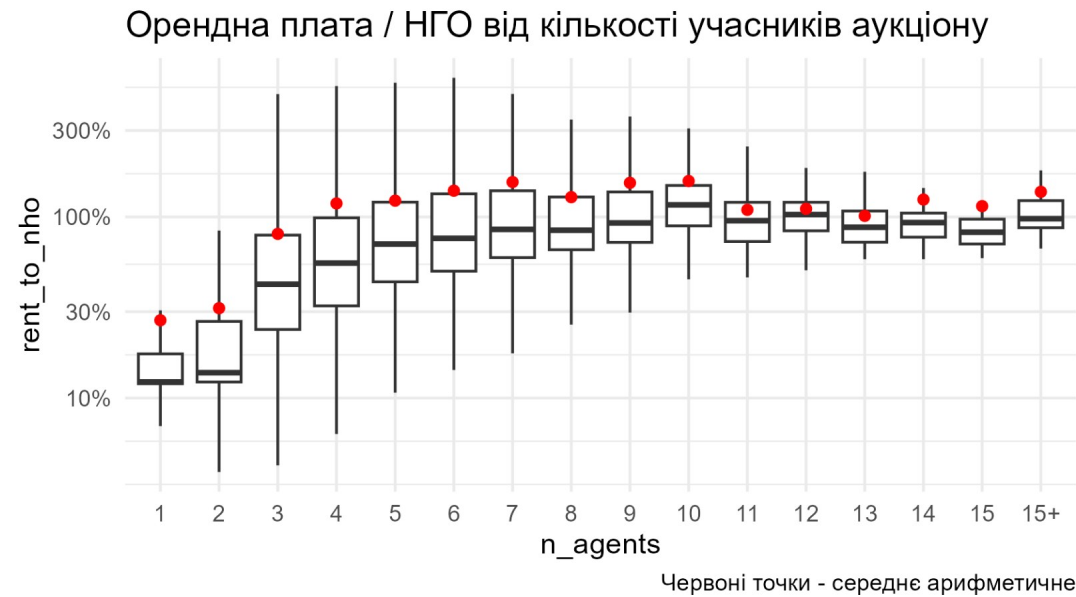
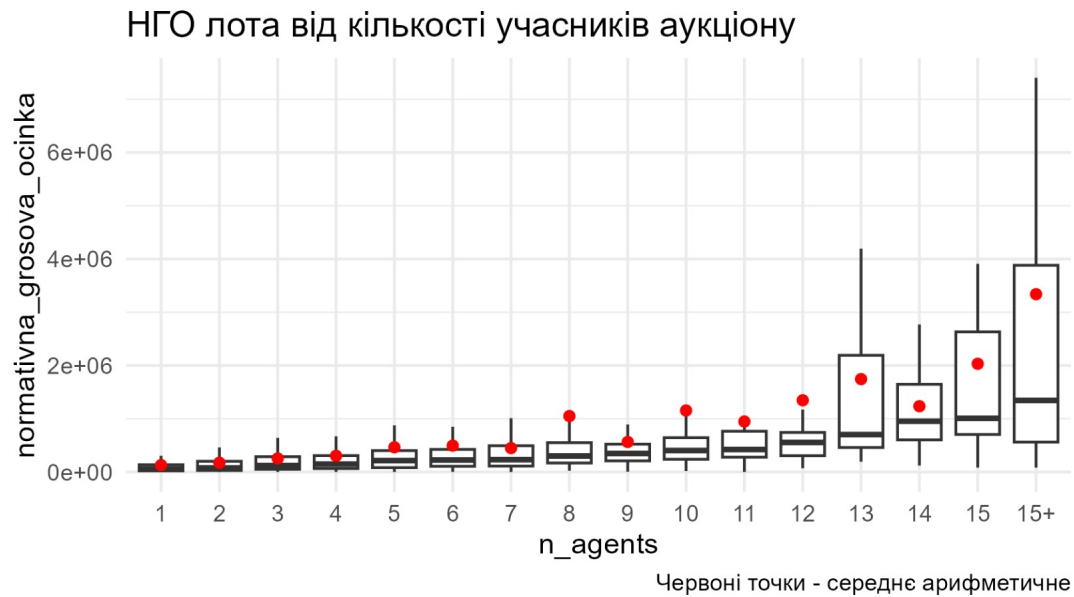
Пара змінних	ρ Спірмена	Що означає
Ціна \$/га ~ кількість учасників	0,61	сильний зв'язок
НГО \$/га ~ кількість учасників	0,06	зв'язку немає
Площа лота ~ кількість учасників	0,32	більші лоти — більше учасників
Ціна \$/га ~ НГО \$/га	0,41	помірний зв'язок
Ціна \$/га ~ строк оренди	-0,09	зв'язку майже немає

Медіана \$/га: 1 учасник — \$88; 2 — \$89; 3 — \$226; 5 — \$396; 7 — \$566; 10 — \$713; 15+ — \$837.

Медіанна НГО гектара — \$545–890 за будь-якої кількості учасників.

Ціну формує конкуренція, а не нормативна «якість» землі.

Більше учасників — більші лоти і вища плата/НГО

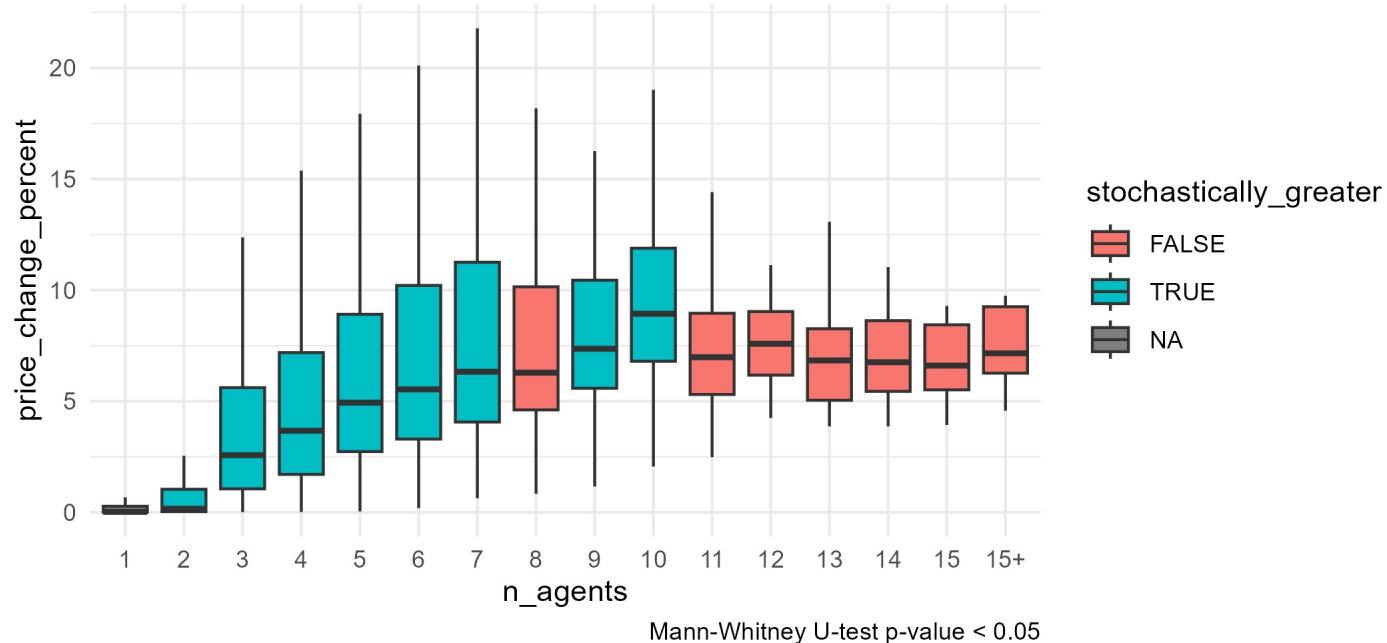


Учасників	1	2	3	4	5	7	10	15+
Лотів	835	11 117	4 539	2 919	1 628	507	115	42
Медіанна площа, га	2,8	4,7	7,8	9,0	11,9	14,4	18,5	44,3
Медіана плата / НГО	12%	14%	43%	56%	71%	85%	117%	98%
Медіана ціни, \$/га	88	89	226	302	396	566	713	837

НГО лота зростає з кількістю учасників, бо зростає площа, а НГО гектара — ні (попередній слайд). При 10+ учасниках річна плата сягає ~100% НГО ділянки.

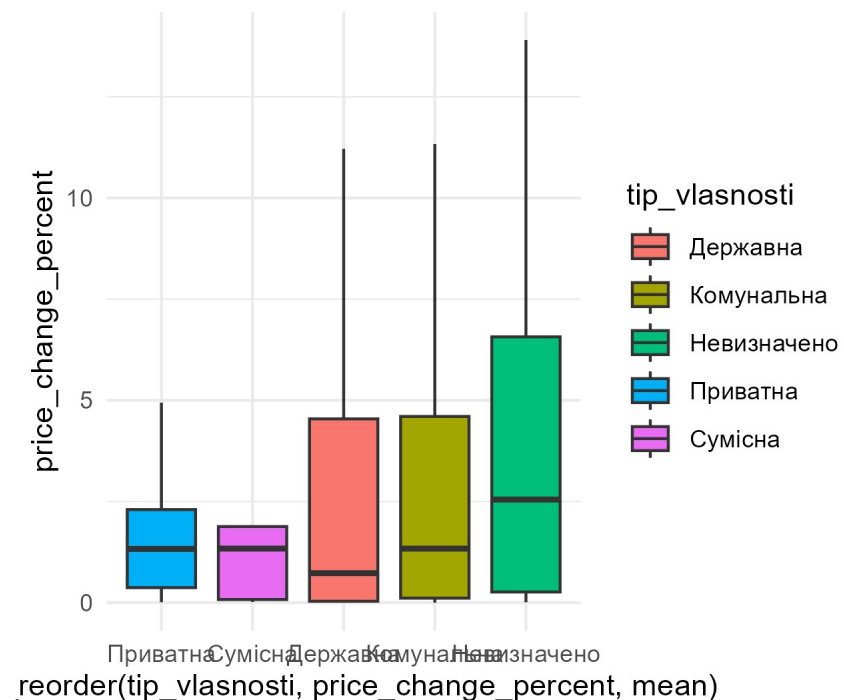
Надбавка: 2 учасники — майже без конкуренції; далі плато

Різниця між початковою та фінальною ціною від кількості учасників



TRUE — надбавка значуще вища, ніж у групі з на одного учасника менше (Манн-Вітні, однібічний, $p < 0,05$): кроки 1→2 ... 6→7, 8→9, 9→10; далі — плато близько +700%.

48% аукціонів мають рівно 2 учасників: медіанна надбавка +16% проти +257% при 3. 93% аукціонів вимагають щонайменше двох учасників — другий може бути формальним (гіпотеза для перевірки).



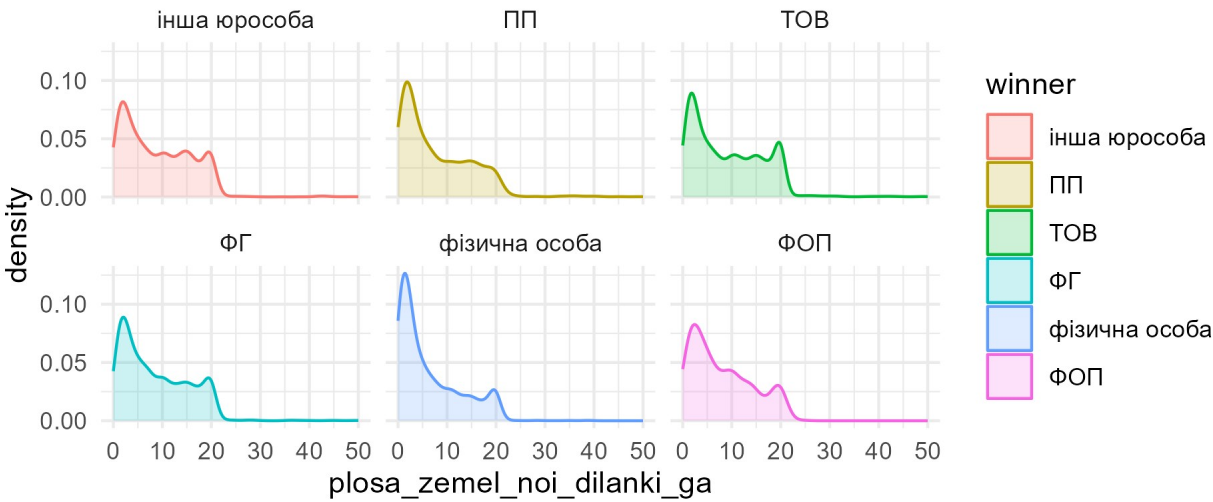
Тип власності: на державній землі надбавка нижча (медіана +73%), ніж на комунальній (+134%); Манн-Вітні $p = 3 \cdot 10^{-9}$, але $\epsilon^2 = 0,002$.

Переможці: ТОВ беруть більші ділянки, але не переплачують

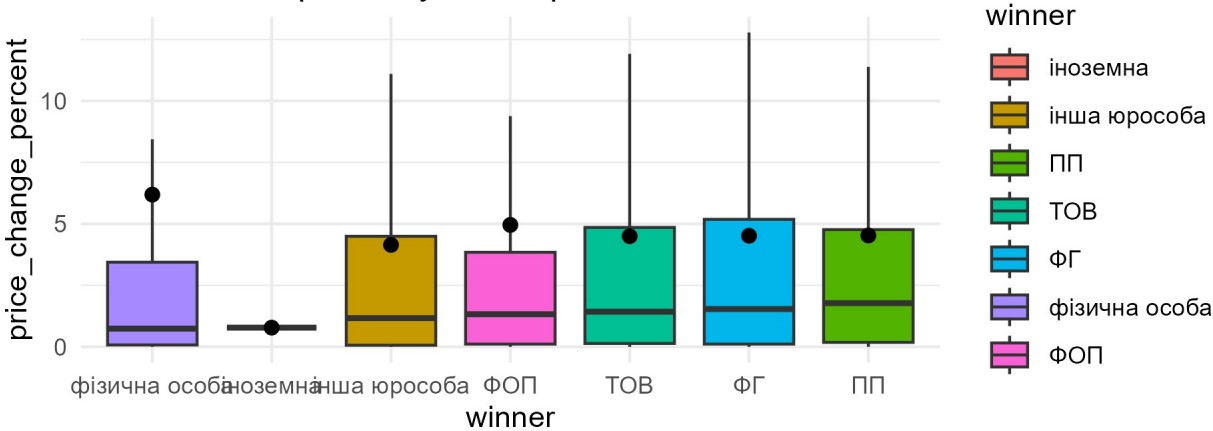
Тип	Лотів	Частк а лотів	Частк а площі	Мед. площ а, га	Мед. надбав ка
ТОВ	9 069	39%	47%	8,2	+143%
ФГ	4 273	18%	18%	7,1	+154%
Інша юрособа	3 798	16%	15%	7,8	+117%
Фізична особа	3 553	15%	9%	3,9	+74%
ПП	1 698	7%	8%	5,8	+178%
ФОП	715	3%	2%	6,5	+133%

Крускал-Уолліс для надбавки: $N = 130$, $p < 10^{-25}$, але $\epsilon^2 = 0,006$ — тип переможця майже не пояснює переплату; гіпотеза «ефекту масштабу» (ТОВ переплачують більше) не підтверджується.

Тип визначено за назвою (ТОВ, ФГ, ПП) і типом ідентифікатора (ЄДРПОУ, ІПН, ФОП, паспорт). Один іноземний переможець на графіку щільності не показаний.

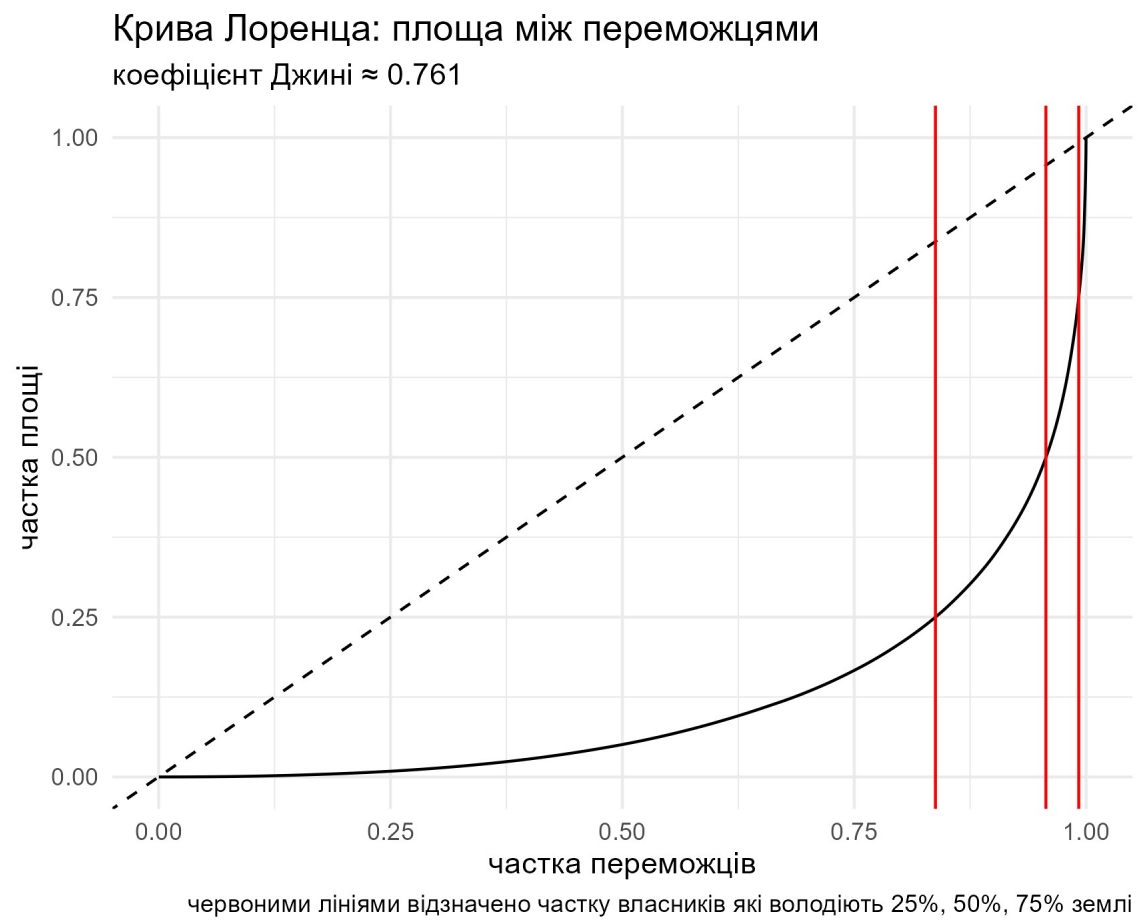


Наскільки переплачують переможці



Точками позначено середнє значення

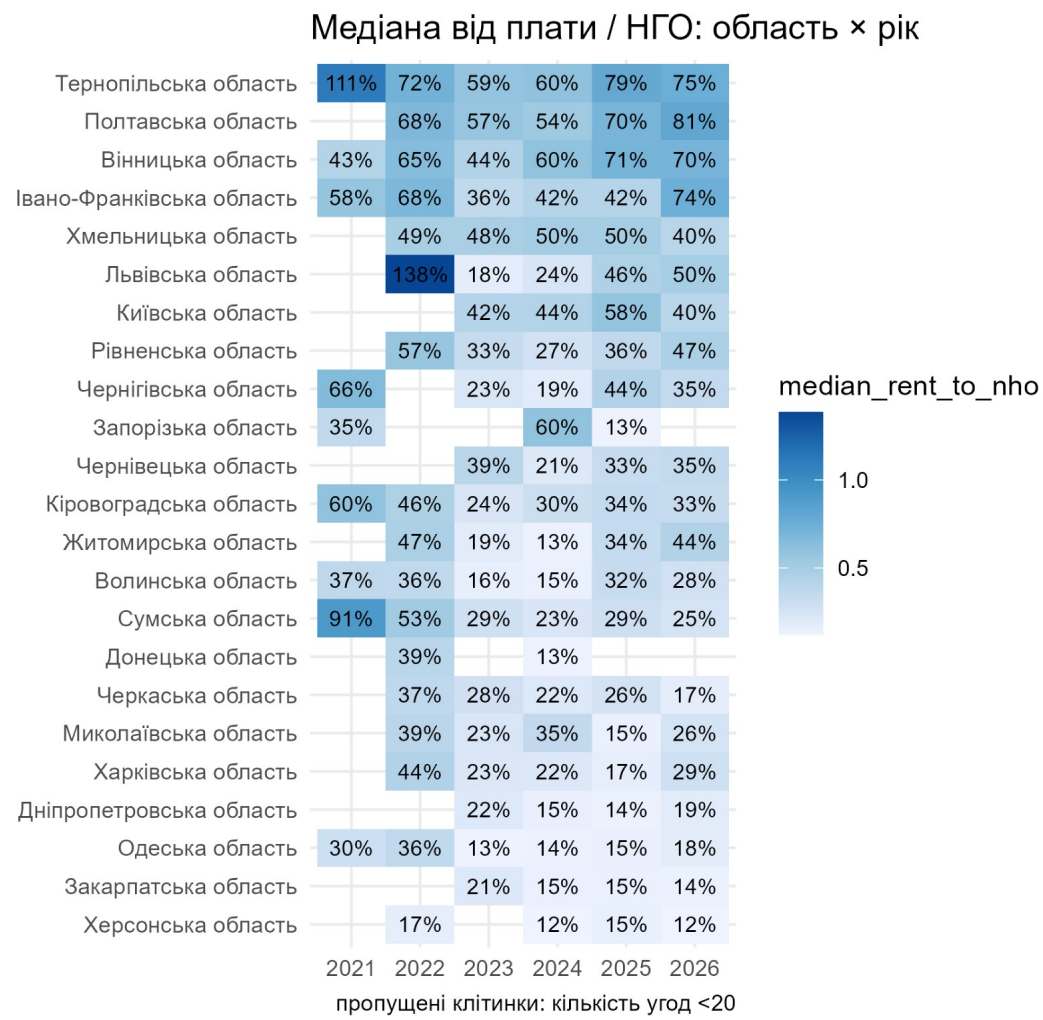
Концентрація: 0,8% переможців орендують чверть усієї площі



Показник	Значення
Унікальних переможців	6 212
Коефіцієнт Джині (площа)	0,76
Мають 25% площі	50 (0,8%)
Мають 50% площі	269 (4,3%)
Мають 75% площі	1 009 (16%)
Виграли лише 1 лот	49%
Частка площі топ-10	11,6%
Найбільший переможець	6 295 га, 49 лотів
Частка площі ТОВ	47%

Червоні лінії — частка переможців (від найменших), що разом мають 25%, 50% і 75% площі. Концентрацію рахуємо лише в межах аукціонної оренди державної і комунальної землі, а не всього земельного банку компаній.

Регіони: плата/НГО — від 12–18% на півдні до 70–81% у центрі й на заході



Область	n	\$/га	НГО \$/га	Учасн.	Надбавка
Полтавська	1 590	388	665	3,7	+441%
Вінницька	944	373	581	4,0	+385%
Тернопільська	954	332	466	3,0	+160%
Кіровоградська	726	277	839	4,0	+181%
Хмельницька	821	253	485	3,8	+313%
...					
Житомирська	1 315	103	324	3,0	+139%
Донецька	94	101	741	2,9	+87%
Херсонська	197	99	747	2,4	+5%
Закарпатська	252	78	508	2,4	+33%
Волинська	1 603	75	360	2,6	+39%

Топ-5 і останні 5 областей за медіанною ціною \$/га (області з ≥ 30 угодами). Дорогі регіони мають більше учасників і вищу надбавку; НГО з ціною майже не пов'язана — у Херсонській висока НГО, але надбавка лише +5%.

Кластеризація областей: чому k-means і чому k = 4

Задача. Знайти типи регіональних ринків, а не пояснити ціну. «Правильної відповіді» немає — це задача навчання без учителя.

Дані. 23 області з ≥ 30 угодами; 4 ознаки: медіанна ціна \$/га, медіанна НГО \$/га, середня кількість учасників, медіанна надбавка.

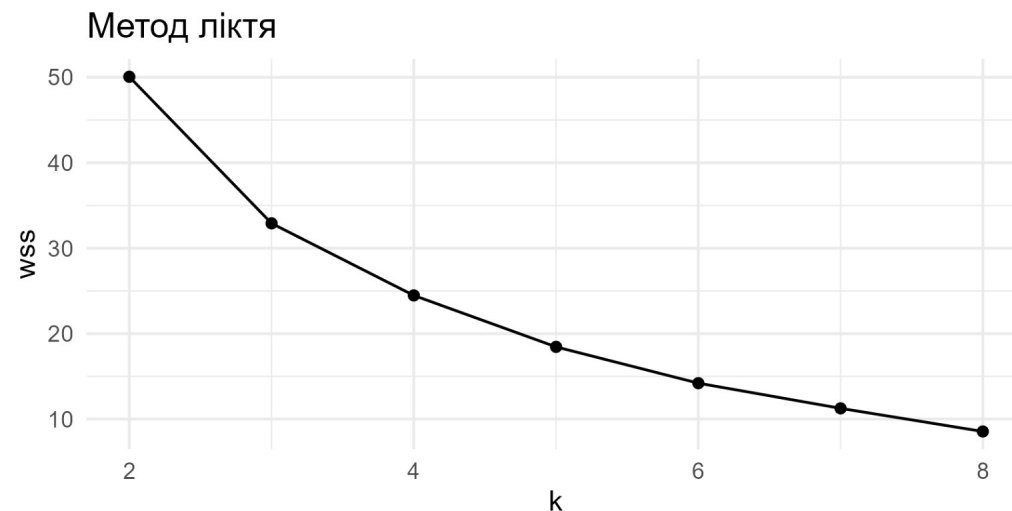
Медіани замість середніх — стійкі до викидів у скошених розподілах.

Стандартизація (scale): ознаки в різних одиницях; без неї відстані визначала б лише НГО (сотні доларів проти 2–4 учасників).

Чому k-means: мало неперервних ознак, потрібні компактні групи навколо «типового профілю»; центроїди легко інтерпретувати. `nstart = 25` і `set.seed(12)` — щоб результат не залежав від випадкового старту.

Чому k = 4: «лікоть» на графіку WSS; середній силует майже однаковий для всіх k (0,34–0,38), тож k обрано за інтерпретованістю.

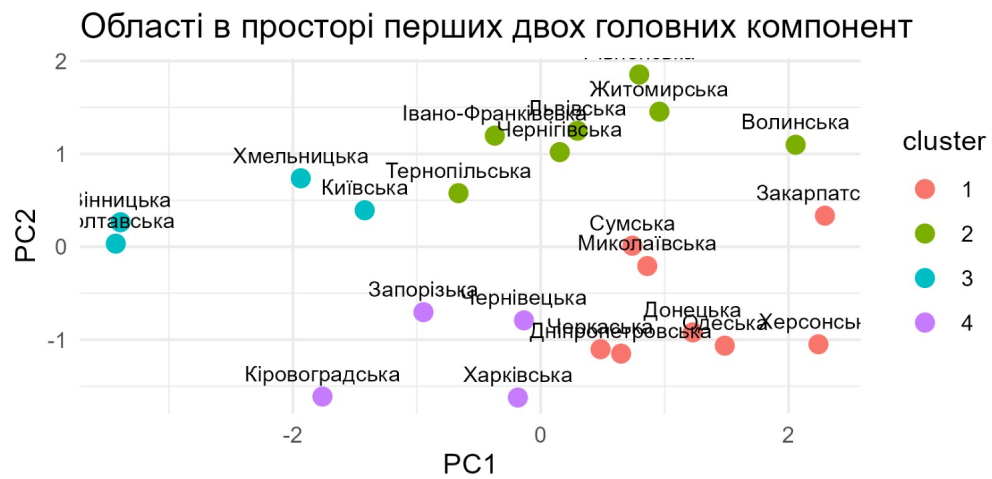
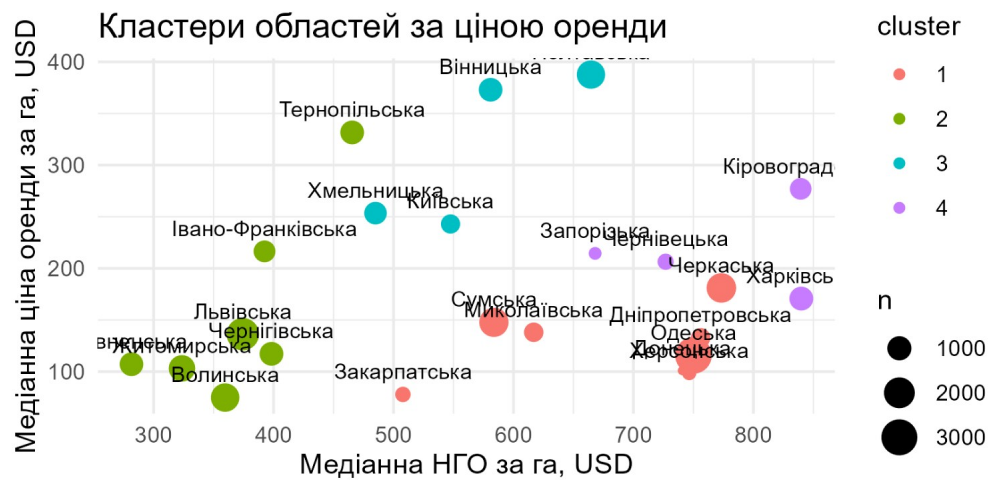
Перевірка: PCA — дві компоненти пояснюють 90% дисперсії, і кластери в цьому просторі розділені (наступний слайд).



k	2	3	4	5	6	7	8
WSS	50,1	32,9	24,5	18,5	14,2	11,3	8,6
Силует	0,36	0,36	0,34	0,34	0,37	0,38	0,36

Силует $\approx 0,35$ — структура слабка: кластери — орієнтовна типологія, а не жорсткі межі.

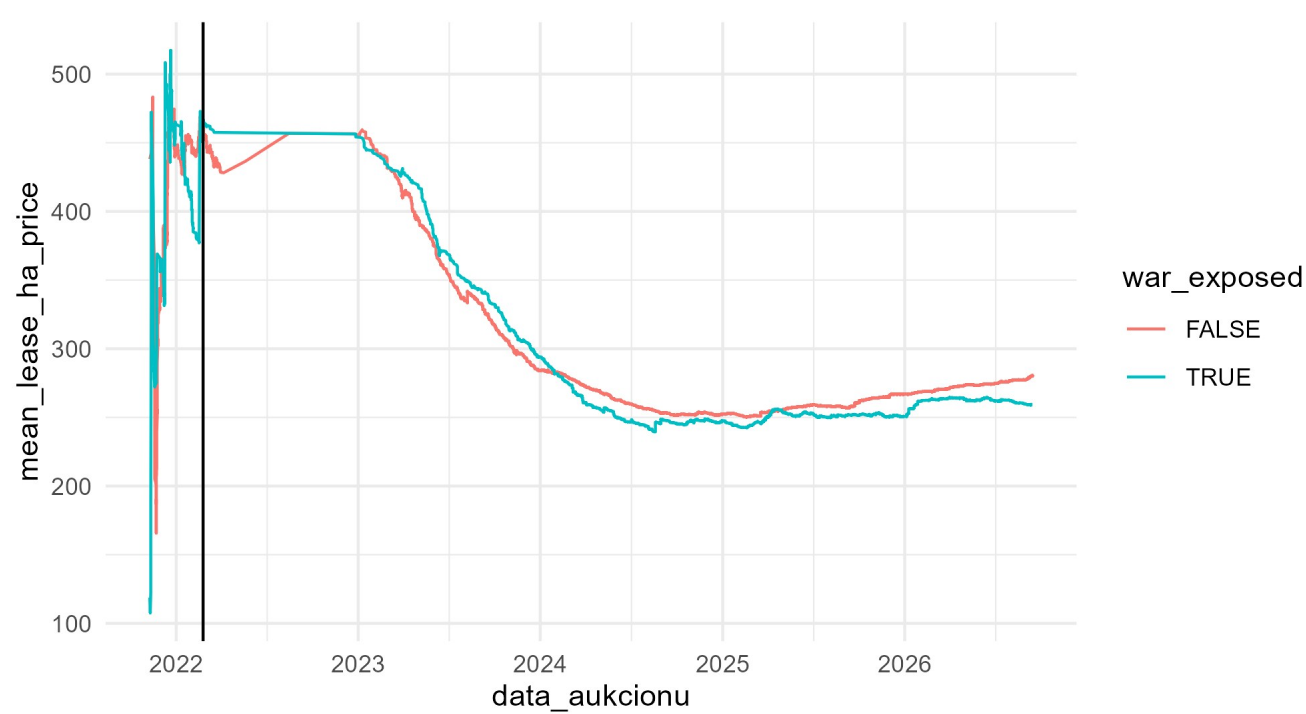
Чотири типи регіональних ринків



№	Області	\$/га	НГО	Уч.	Надб.
1	Черкаська, Сумська, Миколаївська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Херсонська, Закарпатська	124	684	2,8	+75%
2	Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська, Чернігівська, Рівненська, Житомирська, Волинська	155	371	3,0	+159%
3	Полтавська, Вінницька, Хмельницька, Київська	314	570	3,8	+356%
4	Кіровоградська, Запорізька, Чернівецька, Харківська	217	769	3,6	+148%

- 1 — висока НГО, але слабка конкуренція і дешева оренда (південь, схід)
- 2 — низька НГО, помірна конкуренція (захід і Полісся)
- 3 — «гарячі» ринки: найвищі ціни, учасники й надбавки
- 4 — висока НГО і жвава конкуренція
- PCA: ГК1 (63%) — «активність ринку»: ціна, учасники, надбавка з вагами $\approx -0,58$; ГК2 (27%) — майже чиста НГО (вага $-0,95$)

Війна і ціна: постраждалі області дешевші, але були дешевшими й до вторгнення



Період	Області	Лотів	\$/га	Учасн.
До	постраждалі	356	270	3,6
До	інші	721	413	4,2
Після	постраждалі	4 770	138	3,2
Після	інші	17 260	152	3,1

- Після вторгнення постраждалі дешевші: Манн-Вітні (однобічний) $p = 0,0006$
- До вторгнення теж дешевші: $p = 1,6 \cdot 10^{-9}$ (1 077 аукціонів)
- Розрив скоротився з -35% до -9% : ціни впали всюди разом із конкуренцією

Графік: кумулятивне середнє ціни \$/га; TRUE — постраждалі області (Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська; Луганська в даних відсутня). У квітні–грудні 2022 — лише 11 аукціонів. Високі ціни на початку ряду тягнуть кумулятивне середнє вгору, тому в таблиці — медіани.

Модель різниці різниць (DiD): чому обрано саме її

$$\log(\text{ціна } \$/\text{га}) = \beta \cdot (\text{постраждала область} \times \text{після } 24.02.2022) + \gamma_1 \cdot \log(\text{площа}) + \gamma_2 \cdot \text{строк} + \text{ФЕ області} + \text{ФЕ кварталу} + \text{ФЕ КВЦПЗ} + \varepsilon$$

Оцінка: fixest::feols; стандартні похибки кластеризовані за областями (23 кластери); N = 23 098.

1. Чому DiD, а не просте порівняння. Постраждалі області були дешевшими ще до вторгнення ($p = 1,6 \cdot 10^{-9}$). Порівняння «після» змішує війну з давніми регіональними відмінностями; DiD порівнює зміну ціни в постраждалих областях зі зміною в інших.

3. Фіксовані ефекти. Області — сталі відмінності (ґрунти, НГО, інфраструктура); кварталу — спільні шоки (курс, сезонність, пауза торгів у 2022); КВЦПЗ — призначення землі.

5. Кластеризовані похибки. «Лікування» призначене на рівні області, тож аукціони однієї області корельовані; звичайні похибки були б занижені.

2. Чому логарифм ціни. Ціна сильно скошена (середнє \$276 при медіані \$154): логарифм зменшує вагу викидів, а коефіцієнти читаються як відсоткові зміни, $\exp(\beta) - 1$.

4. Контролі. Площа впливає на ціну гектара і на кількість учасників; строк — умова договору. Кількість учасників свідомо не додаємо: війна могла діяти саме через конкуренцію (медіатор), і контроль на неї занижив би ефект.

6. Припущення і ризики. Паралельні тренди: без війни ціни в обох групах змінювались би однаково. Перевірити складно — до вторгнення лише 2 квартали даних; 23 кластери — мало, варто wild cluster bootstrap.

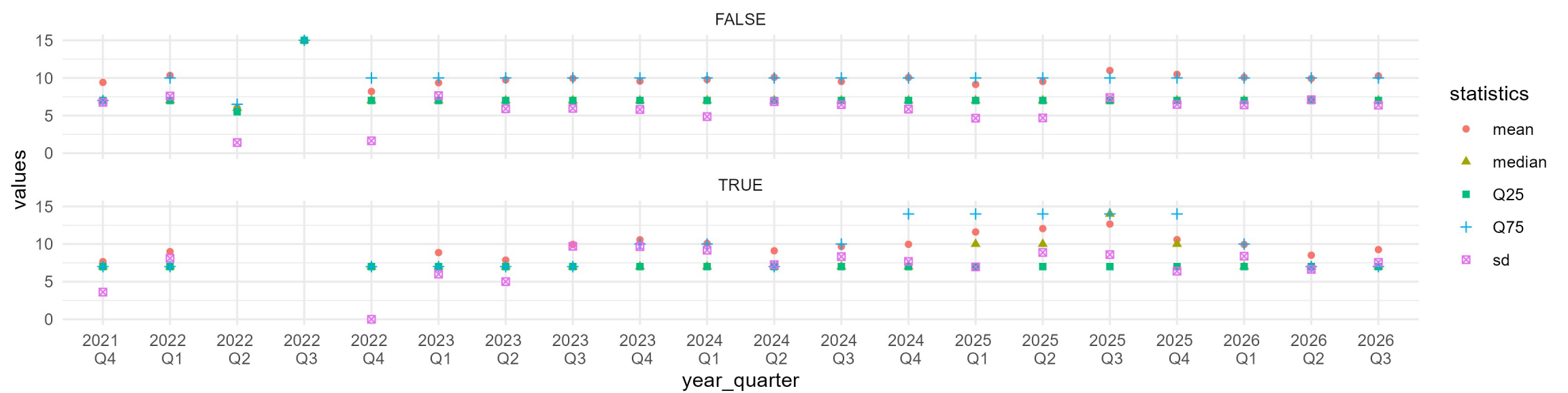
Результати DiD: значущого ефекту війни на ціну не виявлено

Змінна	Коефіцієнт	Ст. похибка	t	p	Ефект на ціну гектара
Постраждала × після 24.02.2022	-0,087	0,108	-0,81	0,43	-8,4% (95% ДІ: від -27% до +15%)
log(площа, га)	0,124	0,034	3,69	0,001	подвоєння площі → +9%
Строк оренди, років	-0,004	0,004	-1,08	0,29	-0,4% за рік, незначуще

Фіксовані ефекти: область (23), квартал (19), КВЦПЗ (15) · N = 23 098 · Adj. R² = 0,177 · Within R² = 0,019

- **$\beta = -0,087$** : після вторгнення ціна в постраждалих областях змінилася на -8% відносно інших, але $p = 0,43$ і довірчий інтервал містить нуль — ефект не виявлено.
- **Узгоджується з описовим аналізом**: розрив між групами був ще до війни (-35%), а після скоротився (-9%).
- **Площа**: більші ділянки дорожчі на гектар — «парадокс» пояснюється конкуренцією: великі лоти збирають більше учасників ($p = 0,32$).
- **Within R² = 1,9%**: поза фіксованими ефектами модель пояснює мало — головний чинник ціни, конкуренцію, свідомо не включено.
- **Далі**: event-study (коефіцієнти за кварталами) для перевірки паралельних трендів; відстань до лінії фронту замість поділу за областями; wild cluster bootstrap.

Війна і строк оренди: у постраждалих областях договори коротші — крім 2025 року



Статистики строку оренди (років) за кварталами; FALSE — інші області, TRUE — постраждалі. У 2022 Q2–Q4 — поодинокі аукціони.

Період	> 7 р.: постр.	> 7 р.: інші	Сер.: постр.	Сер.: інші	Манн-Вітні р
2022–2024	27%	42%	9,6	9,9	$6 \cdot 10^{-32}$
2025	56%	45%	11,7	10,2	$6 \cdot 10^{-29}$
2026	22%	40%	9,1	10,1	$1 \cdot 10^{-23}$

χ^2 (строк $\times$ постраждала область, після вторгнення) = 2 244, df = 21, $p < 2,2 \cdot 10^{-16}$: розподіл строків залежить від безпекової ситуації.

Сплеск довгих договорів у 2025 році потребує окремого пояснення: кілька великих громад або зміна структури лотів.

Висновки

1. **Ціну визначає конкуренція.** Кількість учасників — найсильніший чинник ціни гектара ($\rho = 0,61$); призначення землі пояснює $\sim 2\%$ розкиду ($\epsilon^2 = 0,019$), НГО гектара — помірно ($\rho = 0,41$) і з кількістю учасників не пов'язана ($\rho = 0,06$).
2. **Половина аукціонів — майже без конкуренції.** 48% торгів мають двох учасників і медіанну надбавку $+16\%$ (проти $+257\%$ при трьох); після ~ 10 учасників надбавка виходить на плато.
3. **Старт — формула, фінал — ринок.** 77% лотів стартують рівно з 12% НГО; фінальна плата — медіанно 28% НГО: від $12\text{--}18\%$ на півдні до $70\text{--}81\%$ у Тернопільській, Полтавській, Вінницькій.
4. **Строк оренди майже не впливає.** Короткі договори (≤ 5 років, $0,7\%$ лотів) дешевші ($\$95$ проти $\$155$), але серед довгих довший строк ціни не підвищує ($\rho = -0,09$).
5. **Площа сконцентрована, «ефекту масштабу» немає.** Джині $0,76$: $0,8\%$ переможців мають чверть площі; ТОВ орендують 47% площі, але переплачують не більше за інших ($\epsilon^2 = 0,006$).
6. **Чотири типи регіональних ринків** — від «гарячих» (Полтавська, Вінницька, Хмельницька, Київська) до регіонів з високою НГО, але слабкою конкуренцією (південь і схід).
7. **Війна не дала значущого ефекту на ціну** (DiD: -8% , $\rho = 0,43$): постраждалі області були дешевшими ще до вторгнення. Змінилися радше строки договорів.

Обмеження і наступні кроки

Обмеження

- Поділ на постраждалі області грубий: в одній області є і прифронтові, і тиллові громади.
- DiD спирається на паралельні тренди, а до вторгнення лише 2 квартали даних; 23 кластери — мало для звичайних кластеризованих похибок.
- Кластери областей слабо відокремлені (силует 0,34) — типологія орієнтовна.
- Дані Prozorro перевірено вибірково: частина помилок могла лишитися.
- НГО оновлюється нерегулярно, тож «плата/НГО» спирається на різні бази.

Наступні кроки

- Event-study замість одного коефіцієнта DiD: перевірити паралельні тренди й динаміку ефекту.
- Геокодуювати ділянки за кадастровим номером і рахувати відстань до лінії фронту.
- Модель ціни з кількістю учасників, повторними виставленнями лота і якістю ґрунтів.
- Перевірити аукціони з двома учасниками та 25 відмов переможців на пов'язаність учасників.
- Wild cluster bootstrap для стандартних похибок.